

Помощен код

Примерът в **помощния код** показва изображение на кораб, формиран като единен обект чрез сплайни на Безие, потопен в развълнувано море – движещи се синусоидални граници с подходящо оцветяване под тях. Описанието на получаването на изображението е дадено по-долу.

Първата стъпка е инициализация на графиката с помощта на манипулатора към екрана и командата от GDIPlus.

- Обектът – **морски вълни** – се създава чрез задаване на опорни и управляващи точки за сплайните по данните от таблица 1:

Таблица 1

координати	поредност	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x =	dx*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y =	dy	+5	+30	-30	+5	+30	-30	+5	+30	-30	+5
y =	dy	+10	+20	-20	+10	+20	-20	+10	+20	-20	+10
y =	dy	+5	+10	-10	+5	+10	-10	+5	+10	-10	+5
y =	dy	+0	+30	-30	+0	+30	-30	+0	+30	-30	+0
работни точки		P ₁₁	P ₁₂	P ₁₃	P ₁₄ =P ₂₁	P ₂₂	P ₂₃	P ₂₄ =P ₃₁	P ₃₂	P ₃₃	P ₃₄

където dx и dy се получават от дефинирания размер на растера на използвания екран с общ брой пиксели Xe и Ye.

$$dx = Xe/9$$

$$dy = Ye/2$$

- Обектът – **кораб** – е създаден като комбинация от линия и един фрагмент от сплайн на Безие по данните от таблица 2:

Таблица 2

координати	линия		сплайн			
			P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
x =	Xe/4	Xe/4+Xe/5	Xe/4	Xe/4+Xe/12	Xe/4+Xe/6	Xe/4+Xe/5
y =	Ye/2-30	Ye/2-30	Ye/2-30	Ye/2+60	Ye/2+60	Ye/2-30

И двата обекта се получават като съставна фигура. Оцветяването им е направено чрез задаване на равномерно оцветяваща четка и молив, за морските вълни – червено – 63, зелено-0, синьо – 168, прозрачност – 196;

за кораба – червено – 164, зелено – 0, синьо – 168, прозрачност – 16.

Анимацията е получена чрез интерактивно натискане на бутон, сменящ входната стойност на контролна променлива. Изтриването на екрана извън инициализация чрез Graphics конструктора се постига с команда *InvalidateRect(hWnd,NULL,true)* и предизвикване на ново изчертаване чрез *::UpdateWindow(hWnd)*. За вълните е симулирано хоризонтално движение, а за кораба – движение и по посока на наблюдателя.